

Exercice 1 : Résoudre le système suivant:

$$\begin{cases} 2a + b - c - d = -18 \\ a + b + c + d = 0 \\ 3a + 5c = 1 \\ a + b - 7c + 13d = -40 \end{cases}$$

Exercice 2 : Déterminer le conjugué de chaque nombre complexe et donner sa forme algébrique.

$$\begin{array}{l|l} 1. z = (3 + i)(-13 - 2i) & 3. z = \frac{2-3i}{8+5i} \\ 2. z = i(1 - i)^3 & 4. z = \frac{2}{i+1} - \frac{3}{1-i} \end{array}$$

Exercice 3 : Mettre chaque nombre complexe sous sa forme algébrique.

$$1. z = \frac{2+i}{3+i} \quad | \quad 2. z = \frac{(2+i)(1-4i)}{i+1}$$

Exercice 4 : Soit $z = x+iy$, x et y étant deux réels tels que $(x; y) \neq (1; 0)$. On pose $Z = \frac{z+2i}{z-1}$. Déterminer l'ensemble des points d'affixe z tel que :

$$1. Z \text{ soit un nombre réel.} \quad | \quad 2. Z \text{ soit un imaginaire pur.}$$

Exercice 5 :

- On considère un réel b . Développer $(z^2 + bz + 4)(z^2 - bz + 4)$.
- En déduire les solutions complexes de l'équation $z^4 + 16 = 0$.

Exercice 6 : Pour tout nombre complexe z on pose $P(z) = z^4 - 1$.

- Factoriser $P(z)$.
- En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$.
- En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $\left(\frac{2z+1}{z-1}\right)^4 = 1$

Exercice 7 : On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 - (1 - i)z^2 + (1 - i)z + i = 0$.

- Montrer que (E) possède une unique solution imaginaire pure.
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .

Exercice 8 : On considère le polynôme $P(z)$ suivant : $P(z) = z^3 + 9iz^2 + 2(6i - 11)z - 3(4i + 12)$

- Démontrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle z_1
- Déterminer un polynôme $Q(z)$ tel que $P(z) = (z - z_1)Q(z)$
- Démontrer que l'équation $Q(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure z_2
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$
- On note z_3 la 3^{ème} solution de l'équation $P(z) = 0$. Démontrer que les points du plan complexe A, B et C d'affixes respectives z_1, z_2 et z_3 , sont alignés

Exercice 9 :

1. Déterminer la forme complexe de la rotation r de centre $\Omega(-1)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$
Préciser l'image par r du point A d'affixe $e^{-i\frac{\pi}{3}}$
 2. Soit t la transformation qui à tout point M d'affixe z associe le point M_1 d'affixe $z_1 = z - \sqrt{3}i$
Caractériser la transformation t
- (b) Donner la forme complexe de $t \circ r$
Reconnaître cette nouvelle transformation en déterminant ses éléments caractéristiques

Exercice 10 : On définit la transformation f du plan par sa forme complexe :

$$z' + 3 - 4i = 2(z + 3 - 4i)$$

1. Quelle est la nature de l'application f ?
2. Déterminer l'image C' par f du cercle C de centre $A(-2 + i)$ et de rayon 1

PCSI1